

**EXAMEN HIDROLOGIA E HIDRAULICA APLICADA
MESA ESPECIAL - SETIEMBRE 2011**

Ejercicio 1

En determinado punto de un canal infinito se ubica una compuerta de fondo. El canal es de sección rectangular de ancho $b=10$ m, pendiente de fondo $S_0=0.001$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.01$. Se conoce que el caudal que circula por el canal es 80 m³/s y que la apertura de la compuerta es 1.5 m. La compuerta cubre todo el ancho del canal y puede considerarse ideal, despreciándose las pérdidas de carga y la contracción de la vena líquida bajo ella ($C_c=1$).

- a) En estas condiciones:
 - i) Clasifique el canal.
 - ii) Calcule el tirante de agua inmediatamente aguas arriba de la compuerta.
 - iii) Calcule la fuerza ejercida por el flujo sobre la compuerta.
- b) Esquematice el perfil de la superficie libre del agua identificando las curvas de flujo gradualmente variado. En particular:
 - i) Calcule el tirante 300 m aguas arriba de la compuerta.
 - ii) De ocurrir un resalto hidráulico ubíquelo y calcule la potencia disipada en el mismo.
- c) ¿Cual es la máxima apertura que puede tener la compuerta para que su descarga sea libre? Si la apertura de la compuerta es ahora 1.80 m calcule los tirantes inmediatamente aguas arriba y aguas abajo de la compuerta, la fuerza sobre la compuerta.

Ejercicio 2

Se desea instalar un colector circular de hormigón de diámetro 500 mm. El coeficiente de Manning del colector fluyendo a sección llena es $n=0.015$. El terreno donde se instalará el colector es horizontal y para minimizar los costos de instalación se desea instalar el colector con la mínima pendiente posible. Se sabe que el caudal mínimo que circulará por el colector será de 50 L/s. Se desea también que en condición de flujo uniforme el tirante sea siempre inferior al 75% del diámetro del colector. Finalmente, se desea que la tensión tractiva media en el colector supere siempre los 1.5 Pa de forma de asegurar condiciones de autolimpieza.

- a) Satisfaciendo las condiciones antedichas y considerando que el coeficiente de Manning constante para todas las condiciones de flujo:
 - i) Calcular la pendiente a la que debe instalarse el colector redondeando a múltiplos de **0.5 por mil**.
 - ii) Calcular el caudal máximo que puede transportar el colector.
- b) Recordando que cuando el colector fluye completamente lleno $n=0.015$. Calcular la rugosidad equivalente de la tubería.

Nota: En todas las partes se deberán justificar adecuadamente las hipótesis utilizadas.

2161

(223)

Ejercicio 3

El sistema de la figura conduce agua desde el tanque A, cuyo nivel de agua esta a cota **20 m**, hacia el tanque B, cuyo nivel de agua esta a cota **60 m**, utilizando una bomba ubicada a cota **23 m**. Todas las tuberías tiene coeficiente de Darcy $f = 0.023$ y las características de las tuberías son las siguientes:

Succión: $L = 40 \text{ m}$ $D = 0.35 \text{ m}$

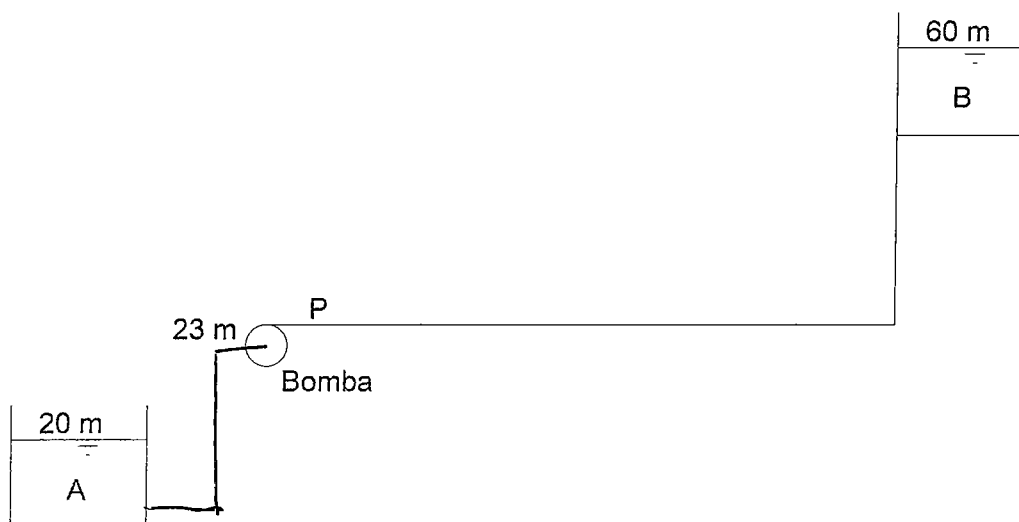
Impulsión: $L = \text{a determinar}$ $D = 0.30 \text{ m}$

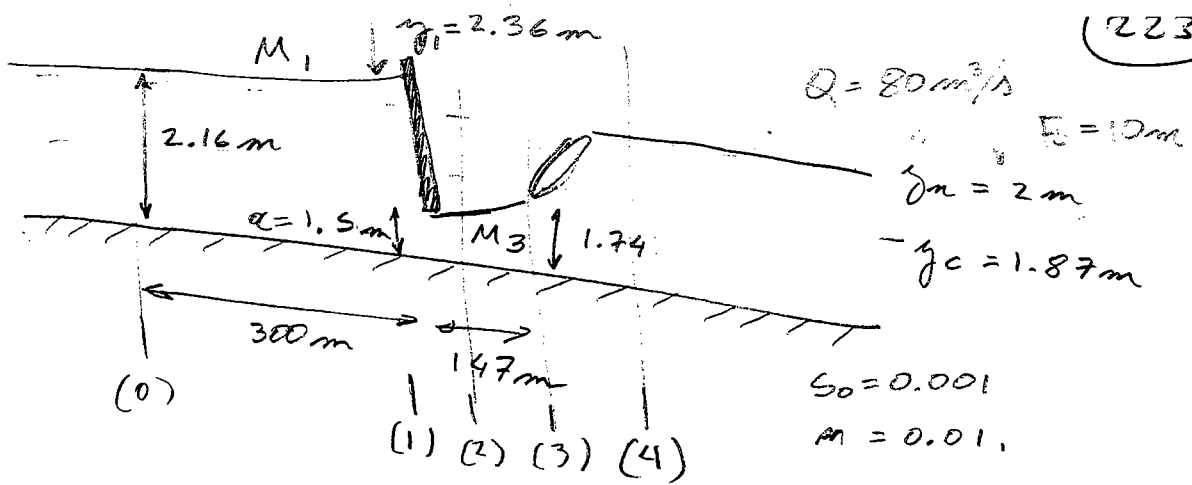
Se mide la presión inmediatamente a la salida de la bomba con un manómetro esquematizado con el punto P en la figura y que puede considerarse a la misma cota de la bomba.

Las curvas de la bomba son las siguientes:

Q (L/s)	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
H (m)	55.9	55.7	54.9	53.4	51.8	50	48.1	46.4	45	44.1
NPSH req (m)	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2
Ef (%)	57	66	73	78	81	82	81	79	75	68

- Sabiendo que el manómetro indica **440.8 kPa**:
 - Determinar la longitud de la tubería de impulsión, el caudal que circula por el sistema y la potencia consumida por la bomba.
 - Verifique que la bomba no cavita.
- Para la longitud de la tubería de impulsión hallado en la parte anterior y asumiendo que la longitud de las tuberías no varía:
 - calcular la cota mínima del tanque A para que la bomba no cavite.
 - determinar la cota máxima a la cual puede colocarse la bomba sin que cavite cuando el nivel de agua en el tanque A es 20 m..





a) $y_n = 2 \text{ m}$, $y_c = 1.87 \text{ m} \Rightarrow \underline{\text{CANAL M}}$

$E_1 = E_2$ corriente ideal $\rightarrow y_1 = y_n^* \Rightarrow y_1 = 2.36 \text{ m}$
 $a = 1.5 \text{ m}$

$F = \gamma (M_1 - M_2) = 9800 (55.53 - 54.74) = 9800 (0.85) = \underline{8.32 \text{ kN}}$

b) $\frac{F_{SV}}{C} = \frac{M_1}{C} \Rightarrow y_0 = 2.16 \text{ m}$

$y_4 = y_n \Rightarrow y_3 = y_n^* = 1.74 \text{ m}$

$y_2 = a = 1.5 \text{ m} \xrightarrow{M_3} y_3 = 1.74 \text{ m} \Rightarrow \underline{\Delta x = 147 \text{ m}}$

$P = \gamma Q \Delta H = \gamma Q \Delta E = \gamma Q (E_3 - E_4) = 9800 \times 80 \times 0.002 = \underline{1.57 \text{ kW}}$

$E_3 = 2.817 \text{ m}$

$E_4 = 2.815 \text{ m}$

c) a_{max} para descarga libre $= y_n^* \Rightarrow \underline{a_{\text{max}} = 1.74 \text{ m}}$

$M_2 = M_3$ M_2 flujo dividido
 $\frac{Q^2}{g B a} + \frac{B y_2^2}{2} = \frac{Q^2}{g B y_3} + \frac{B y_3^2}{2} \Rightarrow y_2 = 1.81 \text{ m}$

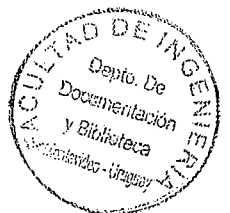
$E_1 = E_2$ E_2 flujo dividido

$y_1 + \frac{Q^2}{2g B a^2} = y_2 + \frac{Q^2}{2g B a^2} \Rightarrow y_1 = 2.02 \text{ m}$

$F = \gamma (M_1 - M_2) = \gamma (M_1 - M_3) = 9800 \times (0.093) = \underline{0.91 \text{ kN}}$

$M_1 = 52.699 \text{ m}^3$

$M_3 = 52.606 \text{ m}^3$



(225) 4/61
 2) i) pendiente mínima cuando $z_0 = 1.5 F_n$ y $Q = 0.05 \text{ m}^3/\text{s}$
 $z_0 = 8.5 R_h S_0$ $Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S_0^{1/2}$ $n = 0.015$

para $\eta < 0.75 \phi$ $\min R_h \rightarrow \min A \rightarrow \min Q$

S_0	$A R_h^{2/3} = \frac{Q n}{S_0^{1/2}}$	η	R_h	z_0
0.0005	0.034	0.304	0.140	0.68
0.001	0.024	0.243	0.124	1.21
0.0015	0.019	0.218	0.114	1.67

$$S_0 = 0.0015$$

ii) caudal máximo $\rightarrow \eta = 0.75 \phi = 0.375 \text{ m} \rightarrow A R_h^{2/3} = 0.0448 \text{ m}^3$

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S_0^{1/2} = 0.116 \text{ m}^3/\text{s} = Q_{\max}$$

b) tubería llena $R_h = \frac{\phi}{4} = 0.125 \text{ m}$, $A = \pi \frac{\phi^2}{4} = 0.156 \text{ m}^2$

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S_0^{1/2} = 0.127 \text{ m}^3/\text{s}$$

Supuestos rugos y uso Manning - Strickler $\Rightarrow$

$$\Rightarrow n = \frac{k_s^{1/6}}{8.2 g^{1/2}} \Rightarrow k_s = \left(n \times 8.2 \times (9.8)^{1/2} \right)^6 = 3.26 \times 10^{-3} \text{ m} = k_s$$

verifico rugos

$$Re^* = \frac{u_* k_s}{\nu}$$

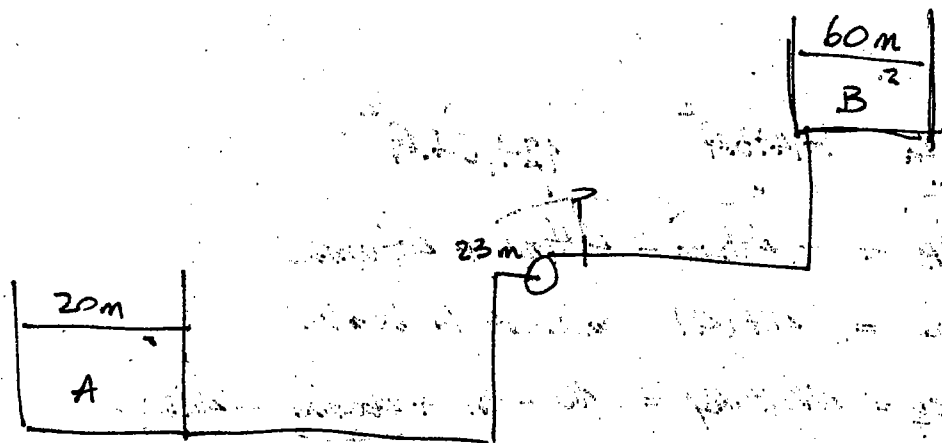
$$u_* = \sqrt{g R_h S_0} = 0.043 \text{ m/s}$$

$$Re^* = 140 > 100$$

rugos

$$Re = \frac{Q 4 R_h}{A \nu} = 127 \times 10^3 > 2000 \text{ turbulento.}$$





2) i), $H_p = H_A - \Delta H_{suce} + \Delta H_{bomba}$

$$H_p = z_p + \frac{p}{\rho g} + \frac{v_p^2}{2g} = 23 + \frac{440800}{9800} + \frac{8Q^2}{g\pi^2 D_{imp}^5}$$

$$\Delta H_{suce} = \frac{f_s L_s}{D_s^5 g \pi^2} 8Q^2 = 14,473 Q^2$$

$$\rightarrow \begin{cases} \Delta H_b = 24,673 Q^2 + 47,98 \\ \Delta H_b = \Delta H(Q) \text{ Curva bomba} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q = 259 \text{ l/s} \\ \Delta H_b = 49,64 \text{ m} \end{cases}$$

$$\eta = 81,8 \%$$

$$NPSH_{req} = 2,24 \text{ m}$$

$$H_b = H_p - \Delta H_{imp}$$

$$\Delta H_{imp} = \frac{f_{imp} \cdot L_{imp}}{D_{imp}} \frac{v_{imp}^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \Delta H_{imp} = 68,7 - 60 = 8,7$$

$$L_{imp} = \frac{8,7 \cdot D_{imp} \cdot 2g}{v_{imp}^2 \cdot f_{imp}} \Rightarrow L_{imp} = 165 \text{ m}$$

$$Pot = \frac{8QH}{\eta} = \frac{9,8 \cdot 0,259 \cdot 49,64}{0,818} \text{ Kw} \Rightarrow Pot = 154,3 \text{ Kw}$$

ii) No cavitación $\Leftrightarrow NPSH_{disf} > NPSH_{requerido}$

$$NPSH_{disf} = 10 - \left(\underbrace{z_{bomba}}_{23} - \underbrace{z_A}_{20} \right) - \frac{\Delta H_{succión}}{14,473 Q^2} = 6,03 \text{ m}$$

$$NPSH_{req} = 2,24 \text{ m}$$

$\Rightarrow$ NO CAVITA

b) i)
$$H_B - H_A = - \frac{14,473 Q^2}{2A} - \frac{129,04 Q^2}{2B} + \Delta H_{bomba}$$

(2) $\Delta H_{bomba} = \Delta H(Q)$ curva de la bomba

(3)
$$NPSH_{req} = NPSH_{dis} = 10 - z_A + \frac{z_{bomba}}{23} - \frac{\Delta H_{succ}}{14,473 Q^2}$$

(4) $NPSH_{req} = NPSH(Q)$ curva de la bomba

4 ecuaciones y 4 incógnitas: z_A , Q , ΔH_{bomba} , $NPSH_{req}$

$Q = 219 \text{ L/s}$, $H_{bomba} = 51,1 \text{ m}$, $NPSH_{req} = 2,08 \text{ m}$

$$z_A = 15,78 \text{ m}$$

Se resolvió con método iterativo.

Supongo $z_A \rightarrow$ Halló $Q \rightarrow$ Verifico $NPSH_{req} = NPSH_{dis}$

ii) El sistema y el punto de funcionamiento es el de la parte 2)

$NPSH_{req} = 2,4$

$$NPSH_{dis} = 10 + z_A - z_{bomba} - \Delta H_{succ}$$

$$\Rightarrow z_{bomba} = 26,8 \text{ m}$$